一种基于区块链与多智能体技术的农产品可信推荐方法

摘要：针对农产品推荐中用户偏好与分散生命周期材料难以共同参与决策的问题，提出一种基于区块链与多智能体技术的农产品可信推荐方法。方法由全链路证据管理与多智能体推荐两个模块组成，通过同商品关联组织真实评论与模拟生命周期记录。需求解析、推荐管理、用户画像、农产品画像、生命周期追溯和推荐依据核验六角色形成有来源的画像，结合基础分、偏好匹配与证据质量排序，并以必要条件限制候选资格。采用画像准备、共享材料核验和全候选场景回放，在固定 100 个测试账户、18 场景中形成 5,000 条终态记录，其中 248 条模型失败均保留。16 个 V 场景的 R、S、M 方法 NDCG@10 分别为 0.1210、0.1081 和 0.1024。四项预定主比较的区间均包含 0，未支持多角色画像或质量组件的总体正收益；核验前后的小幅变化仅作探索性结果。本轮验证了可审计的计算与评价流程，尚不能证明推荐效果优越或现实商品安全；Fabric 账本接入与性能仍待后续验证。

关键词：农产品推荐；多智能体；区块链；全生命周期追溯；个性化推荐；证据融合

1 引言

农产品推荐既要考虑价格、口味和配送等消费偏好，也需要判断产地、检验和流通状态等信息是否有据可查。相关材料分散在生产、加工、质检、物流和销售主体之间，来源、适用对象与更新周期各不相同，增加了跨环节核验的难度[1,2]。例如，用户要求购买具有适用检验依据且已完成到货登记的谷物商品时，即使某商品与其历史偏好高度匹配，批次错配的检验报告或缺失的到货依据仍可能使其不具备推荐资格。

检索增强推荐通过补充外部信息改善候选理解，大语言模型能够从用户历史中提取偏好并组织商品知识[3–5]。但是，取得相关材料并不等于材料适用于当前商品和批次，生成用户画像也不等于画像已进入推荐计算。因此，需要同时明确偏好如何转为匹配和权重、材料如何约束资格与质量，以及核验意见如何触发排序修订。

本文提出一种基于区块链与多智能体技术的农产品可信推荐方法。证据管理模块关联商品、批次、生命周期事件和材料版本；推荐模块以历史评论及关联商品资料形成有来源的偏好，将基础分、属性匹配和证据质量共同用于排序。必要条件决定候选能否进入推荐集合，偏好决定合格候选的相对顺序。六角色先完成画像分析与一轮依据核验，随后在固定材料场景中执行确定性全目录计算，避免将重复推理开销当作推荐算法的必要复杂度。

主要工作包括：建立从历史偏好、商品可观察属性到推荐得分的明确计算路径；将生命周期证据状态和质量引入资格筛选与偏好融合，并保留核验前后画像以检查反馈作用；围绕同一商品建立评论与 SIM 材料关联，设计固定用户、完整候选及独立标签的联合实验。区块链摘要与版本机制用于组织和复核推荐依据，算法效果通过推荐对照与组件分析检验。

2 相关工作

2.1 检索增强的大语言模型推荐

检索增强生成将外部知识与生成模型结合，为外部信息接入提供基础[3]。RALLRec+结合检索增强、文本与协同表示[4]，MixRAGRec 组织知识图谱检索和多智能体推理，并涉及适配训练[5]。KAR 分别构建用户偏好推理知识和商品知识，将其接入推荐模型，并预处理和存储知识以减少在线推理开销[29]。这些研究说明知识需要真正进入推荐计算，稳定中间表示也可以预先保存。本文在当前短历史数据与计算约束下采用有来源的结构化偏好和确定性融合，不将上述工作的训练收益直接移用于本方法。

Zhang 与 Chen 将推荐解释区分为模型自身提供的解释和事后生成的解释，讨论了不同信息来源与解释方式[6]。农产品场景进一步要求解释能够回溯到适用材料：检索结果须与当前对象、业务环节、时间和版本一致，才能用于判断具体条件。本文据此将检索结果转化为带来源定位和状态的证据，使推荐理由与所用材料建立对应关系。

2.2 多智能体协作与自适应检索

多智能体推荐通过角色分工组织需求理解、信息分析和决策。Portugal 等从角色、提示词、工具集成和评价方式等维度梳理智能体推荐系统[7]；MACRec 以管理角色协调分析、检索和反思等职责[8]，MACRS 通过动作规划和用户反馈反思组织对话推荐[9]。这些研究为职责划分与协作调度提供了基础。

在通用协作框架中，AutoGen 通过可配置的角色与对话模式连接模型、工具和人工输入[10]；ReAct 将推理与工具动作交替组织，依据外部观察更新任务处理过程[11]。这类研究提供了角色协作与工具调用的组织方式，具体业务材料的适用性仍需单独核验。

核验反馈也可以用于后续修订。Reflexion 将任务反馈转化为语言反思并保存在记忆中，以指导后续尝试[12]；Shi 等通过多智能体交叉询问逐步筛选推理过程，在算术、常识和符号推理任务中检验了该机制[13]。本文将反馈定位到候选、主张和引用材料，并以材料核验与确定性检查约束修订；多个角色达成一致不视为独立事实佐证。

协作分析与材料核验具有不同的更新频率。同一历史截断下的用户画像可以复用，材料核验则随快照、权限和版本变化重新执行。KAR 的知识预处理为减少重复模型推理提供了实现参照[29]，有成本的主动取数研究说明信息获取也需要明确预算[14]。本文将画像准备和场景计算分开计量，保持全目录比较，不以先找到若干合格候选作为停止排序的依据。

2.3 区块链证据管理与可信协作

区块链在农业与食品供应链中的应用主要涉及跨主体记录共享和来源追溯[1,2]。Tian 将危害分析与关键控制点（HACCP）、区块链和物联网结合，组织食品流通过程信息[15]；Galvez 等讨论食品分析数据管理与追溯，并强调参与主体对记录内容和标准达成一致[16]；Saberi 等从供应链管理角度讨论采用区块链的组织和技术障碍[17]。因此，记录共享的效果取决于数据接入、组织治理与业务关联条件，账本登记不能替代链下事实的核验。

面向智能体与区块链的结合，Karim 等总结了协作、互操作、可扩展性和隐私等问题[18]。区块链可以提供跨主体登记与审计基础，但协作记录是否完整、材料是否适用于当前主张，仍需要明确的对象关联和业务规则。本文将材料版本和推荐决策一并记录，使审计能够检查依据的实际使用过程。

区块链与智能推荐的结合已有相关探索。Alahabadi 以药品评论记录为输入，构建模拟私有链与多智能体推荐框架[19]；Alanazi 基于公开蔬菜需求数据生成批次及生命周期事件，开展农产品追溯研究[20]。两项工作分别提供了评论记录与链上输入关联、商品与追溯事件关联的实现方式，但未同时提供真实批次证据和个性化评论反馈。

Sikandar 等将多智能体强化学习与区块链纳入农业供应链框架，在设定的农业运行环境中开展仿真[21]。该工作为受控环境中的农业协同决策验证提供了参照，但其任务是供应链运行优化，智能体类型与基于评论的个性化推荐不同，不能直接据其结果推断本文方法的推荐效果。

本文在同一推荐对象上关联评论、场景批次及生命周期材料。评论用于商品层偏好建模，材料用于当前场景中的条件核验；二者共同参与候选筛选与排序。材料摘要、版本和引用关系用于记录推荐依据的使用过程，不将账本登记本身解释为推荐准确率提升。

2.4 约束推荐与来源管理的研究基础

Felfernig 与 Burke 将用户要求、商品属性及匹配规则表述为约束满足问题，并在可行方案中进行多属性效用比较[22]。本文沿用必要条件筛选与合格集合内排序的结构，进一步核对属性的来源、适用对象、事件路径、时间与版本，将核验结果转化为候选资格判定依据。

W3C PROV-DM 以实体、活动和责任主体描述来源，并提供派生、修订及失效关系[23]。本文借鉴该来源模型，将材料及决策记录关联，用于推荐依据回溯。

3 方法

3.1 问题定义与总体框架

将用户 u 在时点 t 发起的推荐任务表示为：

$$\mathcal{T}_{ut} = (u, \mathcal{H}_{u,<t}, r_{ut}, I_u, \Sigma, B, K) \quad (1)$$

其中，$\mathcal{H}_{u,<t}$为请求前允许使用的较早历史，r_{ut}为当前明确需求，I_u为固定候选集合，Σ 为材料快照，B 为取证与执行资源限制，K 为输出数量。当前实现将 B 具体化为查询、调用、时间和字节上限，尚未绑定货币费率。任务固定模型、提示词及资料版本。输出为不超过 K 项的列表 L、逐项计算依据及推荐凭证 R。画像准备阶段与场景计算阶段分别记录，不将固定快照回放解释为实时对话。

总体框架如图 1 所示。全链路证据管理模块提供商品—批次—事件—材料的关联及版本快照；多智能体推荐模块完成需求与历史分析、属性可观察性检查和画像核验。程序依据快照中实际取得的材料形成资格状态与质量分，计算全目录排序。图中的追溯与反馈在

本实现中分别落实为共享材料核验和画像的一轮修订；新的请求或材料快照需要重新建立相应版本。

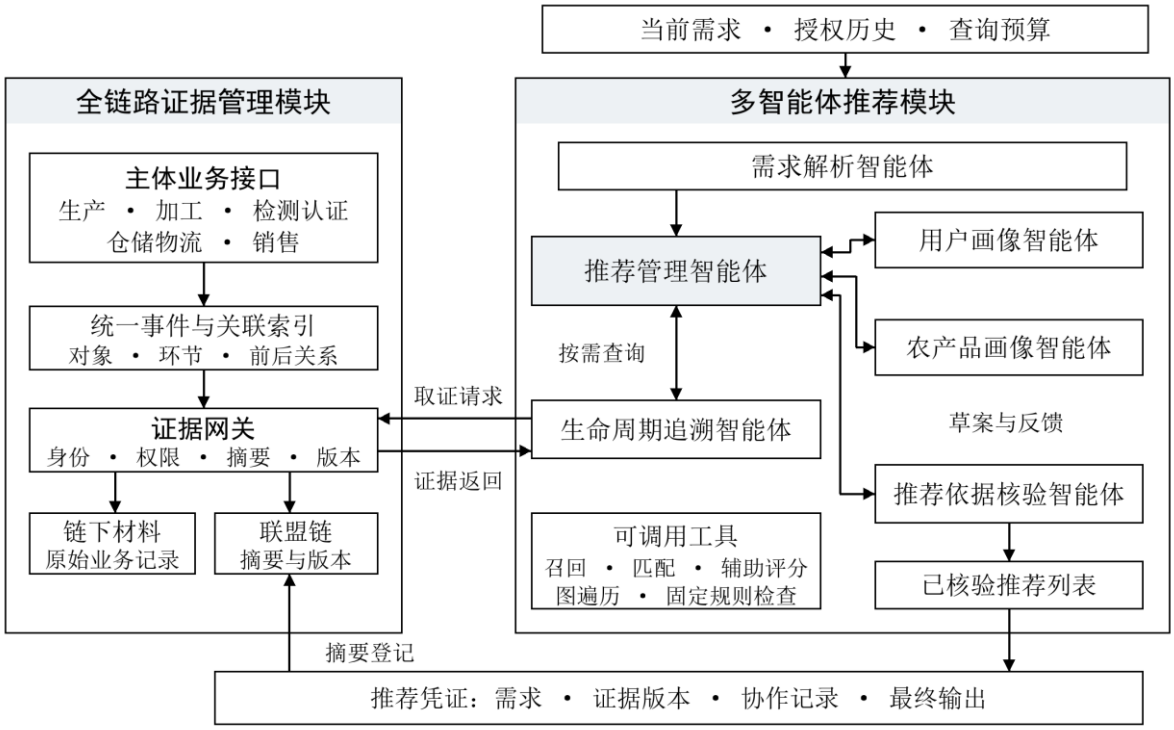


图 1 基于全生命周期证据的双模块推荐框架

将当前需求划分为必要条件 H_u 和一般偏好 D_u。前者是用户明确要求满足的资格条件，后者用于比较合格候选。当前明确表达优先于历史推断；历史仅补充未指定的偏好。无法明确解释的必要要求列为待澄清项，在澄清前不进入正式推荐。

3.2 全生命周期证据组织与链上链下协同

为使生命周期材料适用于具体推荐条件，证据管理模块组织推荐对象、生命周期事件、证据材料和推荐主张四类实体。商品通过批次标识关联生命周期事件，事件由记录、报告或证明支撑，主张表示待核查的属性或用户条件。材料保存适用事件、主张及来源类型，同一材料被多个角色引用时仍视为同一证据。业务角色及材料范围见表 1。

表 1 供应链角色及证据范围

业务角色	主要材料	接入核对内容
生产	产地、品种、投入品、采收记录	核对生产来源与事件时间
加工	加工、分装、拆分和合并记录	核对处理前后对象及数量关系
质检认证	检测报告、认证范围与状态	核对签发来源、适用范围与有效性
仓储物流	交接、仓储、运输及温控记录	核对流转区段、时间与状态
销售	价格、规格、库存及配送信息	核对在售对象和当前服务条件

材料记录证据标识、商品与批次、类型、适用事件、签发来源、签发和有效时间、版本及判定值。取证时将索引与原文的身份字段逐项核对，并沿事件路径检查对象一致性、前驱关系和时间顺序。未知判定值、身份不一致或路径不完整的材料保留拒绝原因，不用于支持推荐主张。

对材料 e、主张 c 和快照 Σ，定义材料可采用性为：

$$\mathrm{Valid}(e,c,\Sigma) = \prod_{j=1}^{5} v_j(e,c,\Sigma) \quad (2)$$

v_j 为二值检查结果，依次对应来源与权限、原文摘要、对象与环节关系、时间适用性以及版本有效性。全部通过时材料方可用于当前主张；失败或信息不足均取 0，并分别记录原因。可采用性表示材料能够参与核验，主张是否成立还需结合材料内容与预设最低证据组合判断。

对每项必要条件聚合可采用材料，主张状态分为已支持（Supported）、已否定（Refuted）、待确认（Pending）和有冲突（Conflict）。同一条件同时存在支持与否定材料时记为有冲突，仅有否定材料时记为已否定；仅有支持材料且规定查询范围完整时记为已支持，其余情况记为待确认。候选状态按必要条件合并：任一条件有冲突则记为有冲突，否则任一条件已否定则记为已否定；全部条件均已支持时候选才记为已支持。不可采用材料不充当反证。

状态判定以任务声明的证据快照为范围。同一证据标识采用截止时点可见的最高版本，缺少批次筛选字段时先保守枚举商品相关记录，再核验原文的批次关系。只有规定范围内的材料均已取得并核验，才允许判为已支持。尚未查询、材料无法取得或预算中断时，禁止将部分正向材料提升为已支持；该状态仅描述快照内的核验结果。

链上链下数据分工见表 2。区块链模块以 Hyperledger Fabric 的身份、背书与账本机制为架构方案[24]，计划登记事件摘要、来源和版本索引；原始材料及完整记录按权限保存在链下。当前实验使用带版本和摘要的本地 SIM 登记及原文核验，没有完成 Fabric 网络部署，因而不报告实际链上性能或已确认的账本交易。

表 2 链上链下数据分工

位置	保存内容	用途
链上	事件摘要、来源、版本、状态与关联索引；协作和凭证摘要	核对登记历史与版本关系
链下	原始业务材料、授权用户记录、角色输出、完整凭证	按权限查询、推荐计算与依据展开
证据快照	截止高度、已确认版本清单与清单摘要	固定任务内可使用的证据范围

每个任务以版本清单、核验时点及清单摘要确定材料快照。本地实验按这一固定范围读取原文；快照、权限或版本变化时重新取得并核验相应材料，不将旧缓存直接用于新范

围。Fabric 部署阶段需将清单与已确认账本高度关联，并在正式发布前检查当前撤销和权限状态；这属于后续账本接入的验证内容。

3.3 多智能体证据对齐与偏好融合

MACRec 采用管理者组织用户分析、商品分析、工具和反思的协作结构[8]。面向本文的农产品偏好与生命周期依据处理任务，设置需求解析、推荐管理、用户画像、农产品画像、生命周期追溯和推荐依据核验六个角色，具体输入输出见表 3。当前实现以固定顺序完成一次画像协作：各角色提交可定位到历史商品字段的偏好选择，管理角色合并画像，核验角色检查并修正解释；资格、材料核验、数值计算及最终排序由程序执行。

表 3 多智能体职责及输入输出

智能体	当前实现的输入	当前实现的输出
需求解析	较早历史文本与允许的偏好条目	历史明确喜好及未知项，不虚构当前需求
推荐管理	前序角色的带来源选择	用于评分的归一化前偏好与权重
用户画像	历史文本、评分与关联标题	短历史偏好及权重选择
农产品画像	允许的粮种、标题与属性覆盖	可观察属性与不受支持解释的检查
生命周期追溯	允许资料及前序偏好	排除需要未知批次事实的偏好解释；材料由程序核验
推荐依据核验	历史、来源条目和管理画像	问题说明及一轮核验后的画像

画像输入仅包括该用户较早的正向历史、对应标题及允许的目录字段，不包含目标评论、目标标记或场景参考答案。候选偏好条目由历史商品的粮种、标题形态和有限标题词项构成，并保存历史序号、父商品标识和字段来源；模型只能选择这些条目并给出(0,1]内权重，程序检查来源后归一化。基础分采用现有字符三元组 TF-IDF 历史匹配，排除已见商品后在完整I_u上固定。BPR[25]属于可比较的另一类模型，本轮不增加其训练，也不宣称已提出新训练的大语言模型。

农产品画像检查偏好是否对应可观察字段，程序从标题中识别面粉、片状、膨化、麸皮或籽粒等形态，无法识别则保留未知。粮种和标题词项沿用允许的元数据来源；价格、产地、认证和营养属性因缺少可靠输入不参与本轮计算。生命周期属性取自同商品 SIM 材料。对依赖材料的属性定义证据质量：

$$q_{id} = z_{id}(\beta_C C_{id} + \beta_T T_{id} + \beta_A A_{id}) \quad (3)$$

C_{id}、T_{id}、A_{id}分别为证据覆盖度、时间有效性和一致性，取值均在[0,1]，z_{id}在属性得到有效支持时为 1，否则为 0。库存实现中，覆盖度按预设零售材料槽位是否满足计算；时间项为核验时点至有效期结束的剩余时长占完整有效期的比例；一致性检查对象、批次、位置和计量单位，按规定检查项的通过比例计算。系数固定为β_C=0.25、β_T=0.50、β_A=0.25，

失败或缺失保持 0，分母非正视为无效。标题与粮种的 q=1 仅表示允许字段已取得且可观察，未知形态的 q=0，不能据此断言现实品质或认证。

一般偏好的匹配程度由用户偏好 p_{ud} 与规范化属性 x_{id} 计算：

$$m_{uid} = \varphi_d(p_{ud}, x_{id}),\ m_{uid} \in [0,1] \quad (4)$$

粮种和已识别形态采用精确类别匹配；标题词项在规范化后的标题中按完整词边界匹配，命中为 1，否则为 0。Q1/Q2 另设“库存越多越优”的统一受控请求，匹配值为库存数除以 100，库存仅在 0 至 100 的预设范围内有效；该维度的来源标为实验设计，不解释为历史用户偏好。无依据或缺失属性贡献为 0，并保留其原权重。有效偏好条目先按权重总和归一化，无可用偏好时回退基础分。

推荐管理角色合并已经检查的偏好条目，核验角色依据历史文本检查选择及解释。当前实现最多进行一次核验修订，改变画像时必须记录问题说明；超出候选条目或非法权重被程序拒绝。保存管理阶段画像及核验后画像，二者分别代入同一候选、材料和评分函数，以定位反馈是否改变了推荐。生命周期证据事实和 q 不由语言模型改写，画像修改也不能绕过必要条件。

3.4 画像准备与共享材料核验

为避免同一历史和相同材料在多个场景中被反复发送给模型，将流程分为画像准备和场景计算。单智能体 S 每用户一次生成，六角色方法 M 每用户六次生成；无模型的规则方法 R 使用相同可观察偏好条目并设等权。M 的生命周期角色检查偏好是否越过可观察来源，实际事件和材料核验由程序完成。画像不接收全场景支持计数，也不根据留出目标调整。

场景阶段通过既有受限接口枚举和读取材料，由生产核验器计算必要条件状态及库存质量。同一来源快照、权限主体和对象关系的核验结果在方法间共享，记录预处理开销；快照变化形成独立缓存。恢复时先核对首次生成时保存的摘要、主体和商品—批次绑定，缓存被改变时停止使用，不能按改变后的内容重新建立信任。

所有允许候选均完成必要条件判断与评分，再在合格集合中取前 K 项。记录共享材料成本、各方法实际生成次数、可得 Token 用量、时间和新增字节。每次真实模型请求前先保存调用意图；失败不自动重试，发送后中断且未取得回执的调用保留为未决，避免续跑重复计费。未取得 usage 或价格时保留未知，不用字节数假装 Token 计费结果。

当前 100 用户协议将画像生成限制为最多 700 次，场景采用固定画像回放；新增实验产物总额不超过 10GiB，运行和评价共用 24 小时截止。达到限制时保留已完成、失败和未完成任务，不减少评价分母。上述为预设资源停止条件，本轮已完成的实际生成次数、耗时与新增空间见第 5.3 节。

3.5 约束推荐与可复算审计

以 σ_{ih} 表示候选 i 对必要条件 h 的主张状态，可推荐集合定义为：

$$F_u = \{ i \in I_u : \sigma_{ih} = \text{Supported}, \forall h \in H_u \} \quad (5)$$

Supported 表示已支持。必要条件为待确认、已否定或有冲突的候选均不进入集合；当 H_u 为空时保留全部候选。一般偏好的高分不能补偿必要条件缺口。

为支持集合内比较，融合基础推荐分、偏好匹配和证据质量：

$$S_{ui} = \alpha \tilde{b}_{ui} + (1-\alpha) \sum_{d \in D_u} w_{ud} q_{id} m_{uid} \quad (6)$$

$\tilde{b}_{ui}$沿用冻结基础分：在固定I_u上进行最小—最大归一化，全部同分时取 0.5。有可用偏好时固定 α=0.5；无偏好时回退$\tilde{b}_{ui}$。每个有效偏好条目对应一个 d，非负权重和为 1。Q 场景的库存条目与历史条目共同归一化；其受控来源单独记录。未知值不重分配权重。由于 b、q 和 m 均在[0,1]，融合分也在[0,1]，不会用偏好分抵消资格失败。

得分保留 12 位小数。程序只在可推荐集合内按S_{ui}降序、基础分降序、候选标识 UTF-8 字节升序截取前 K 项。模型不能指定最终名次，修订画像后必须重算。每条计算依据保存偏好来源、归一化权重、匹配值、质量值及所用场景引用。合格候选不足 K 时返回实际数量，无合格候选返回空列表；模型失败不伪装成有效空列表。

推荐凭证 R 记录用户历史摘要、固定候选、商品—SIM 批次关联、材料快照、代码与模型配置、画像核验前后状态、最终列表及各项贡献。共享材料只保存一份原始核验结果，各任务保存其引用，避免重复嵌入整份目录。当前本地收据支持摘要核对和计算复算；对凭证进行确定性序列化后计算摘要：

$$h_R = \text{SHA256}(\text{Canon}(R)) \quad (7)$$

Canon 采用规范化 JSON 加换行的 UTF-8 字节，固定字段顺序和数值表示。当前实现将紧凑记录及其首次摘要保存在本地，不能将本地文件写入称为 Fabric 提交成功。后续接入账本时，完整凭证仍按权限保存在链下，摘要仅在有效交易确认后标记为已存证，失败和未确认状态分别保留。

复核时根据来源引用重建确定性计算，核对材料状态、画像版本和排序。语言模型响应保存为结构化画像及问题说明，不要求同一提示词重复生成相同文本。本文实现的是利用预训练语言模型分析偏好的推荐算法，模型协作成本与确定性场景回放成本分别报告。流程见算法 1。

算法 1 画像协作与证据融合推荐流程

输入：允许的较早历史、当前受控请求、全候选及基础分、材料快照、K 和资源限制。

输出：列表及逐项贡献、画像核验记录与材料引用，或带原因的失败和未完成状态。

1. 固定当前任务的完整候选、商品—批次关系、材料快照及资源限制，保持输入与评价标签隔离。
2. 从允许历史和商品字段建立候选偏好条目；R 取等权，S 一次分析，M 按六角色顺序分析。
3. 核验偏好来源和权重，保存管理画像；M 核验角色进行至多一轮有说明的修订，保存核验后画像。
4. 按材料快照与权限取得原文，核验事件关系、摘要、版本和必要条件，形成共享的候选状态与质量。
5. 对完整候选计算匹配值与融合分，先按必要条件筛选，再按固定并列规则输出前 K 项及贡献。
6. 用相同画像和材料重算权重、质量组件及核验前画像；标注其为评分或画像前缀分析。
7. 保存紧凑结果与首次摘要；独立评价进程关联留出目标和参考状态，失败及未完成均保留。

4 实验与结果

实验围绕三个问题组织：结构化画像是否改善偏好推荐，材料质量是否改变合格候选比较，画像核验是否产生有益修订。本轮已完成固定 100 个测试账户、全部 18 场景的一轮正式运行和独立评价，分别报告真实留出目标的偏好指标、SIM 资格核对和评分组件结果。公开功能核验用于检查实现，正式对照用于估计本样本中的表现，二者不混为同一种证据。

4.1 数据来源与预处理

商品与评论来自 Amazon Reviews 2023 的 Grocery_and_Gourmet_Food 类别[26]。以父商品标识关联标题、粮种、评分、评论和时间；在相同父商品上生成带 SIM 标记的批次、六阶段事件和核验材料，构成用户—商品—批次—事件—材料的统一关系。公开记录补充模拟追溯记录的构造方式参考相关研究[19,20]；两篇文献分别提供推荐与追溯侧的实现参照，本项目通过同商品键完成联合计算。

完整元数据快照含 603,274 个父商品，按已固定的谷物筛选规则选入 1,494 个。完整扫描 14,318,520 条类别评论，匹配 56,903 条；移除 476 条重复副本后保留 56,427 条，其中 56,363 条正文可用。清洗保持原始记录与处理去向，未将低评分统一改写为正向，也未以评论文件前缀替代完整匹配。

偏好在 parent_asin 所表示的商品组层建模，历史评论不分配到真实或模拟生产批次。每个入选父商品关联一个场景批次，用于检查同一推荐对象的生命周期条件；商品层基础分及偏好匹配赋给该场景候选。历史截断时点限制画像输入，场景核验时点检查材料适用性，两者分别保存。

供应链侧包括采收、包装、储存、检验、运输和零售六类事件，共 1,494 个 SIM 批次和 8,964 个事件。已有场景包含正常、材料缺失、对象错配、过期、反证、冲突、版本与撤销变化，并设置无关变化对照及两类库存质量场景。所有派生场景使用同一商品关系和用户分区，参考状态独立保存。真实评论用于偏好评价，SIM 材料用于受控核验，不提供现实批次质量或消费者对 SIM 批次的偏好标签。规模见表 4。

表 4 当前实验数据与正式测试范围

项目	数量或范围
入选谷物父商品	1,494 个
匹配原始评论	56,903 条
去重后评论 / 有效正文	56,427 条 / 56,363 条
合格账户	1,603 个
开发池 / 测试池	320 个 / 1,283 个
本轮正式测试	固定 100 个测试账户，一轮
SIM 批次 / 六阶段事件	1,494 个 / 8,964 个
场景	16 个 V 场景及 Q1、Q2，共 18 个
计划方法结果	5,000 条；V 中 R/S/M，Q 中 M 及组件
画像生成上限	S 最多 100 次，M 最多 600 次，共 700 次

4.2 实验设置

按最新正向且非空、目标父商品此前未见、存在较早正向正文历史等固定条件，得到 1,603 个合格账户，分区为 320 个开发账户和 1,283 个测试账户。正式实验采用预先冻结的 100 个测试账户及其全部 18 个场景，不依据评价结果调整名单；开发账户用于实现检查，不合并计入测试人数。

各方法共享同一时间截断历史、允许目录、材料权限和候选范围。候选为 1,494 个父商品中除去该用户已见商品后的全部商品，不做负采样或仅评估某个短名单；候选采样可能影响指标和方法相对比较[27]。目标标记、目标评论、目标评分及由留出记录形成的特征不进入模型输入。未观察交互保持未标注，当前目录属于采集快照下的回顾性评价。

R 使用相同可观察字段、等权历史条目和相同材料核验；S 通过一次语言模型分析形成画像；M 按六角色协作并保存核验前后画像。三者采用相同基础分和确定性排序函数，M 另报告纯基础分、统一权重、去除质量、均值质量及核验前画像的组件结果。当前冻结矩阵在 16 个 V 场景比较 R/S/M，在 Q1/Q2 比较 M 的质量组件，共 5,000 条计划结果；不将 Q 场景写成三种方法均已比较。

真实单个留出正目标用于 HR 及 NDCG@1、5、10[28]；命中时 NDCG 取目标名次的对数折扣，未命中为 0。资格与约束指标另使用独立场景参考状态，主张支持不能由本方法得分定义。用户为独立比较单位，原 8 场景先按用户汇总，再对 M−S、M−R 及 Q 中两项质量组件差作成对重采样；沿用 50,000 次、固定种子和四比较的 98.75%边际区间设置。Q 组件改用留出目标的 SJ-NDCG@10，区别于旧协议的库存效用指标。100 用户的区间宽度和有效人数需实际报告，不预设精度或样本充分性通过。

实现采用 4Router 渠道的 gpt-6-luna，固定提示词及输出结构，不进行本项目内的模型训练。画像准备阶段 S 最多 100 次、M 最多 600 次生成，R 不调用语言模型；同一方法的

画像跨 18 个场景复用，场景计算读取对应版本的材料核验结果。各角色均受相同资料范围限制，调用次数与共享材料成本分别统计。

生命周期沿用六阶段有序路径，不建模拆分、合并和回流。必要条件为适用于当前商品、SIM 批次与核验时点的正向检验及在售依据；检验材料和零售材料各自关联连续路径。原文身份、前驱关系、事件顺序、时间与版本由既有生产核验器检查，缺失或无法完整取得材料保留待确认，不能仅凭部分正向记录判为已支持。

材料枚举、读取与核验记录在共享预处理项下，画像请求 Token 仅采用供应商实际返回的 usage，缺失保持未知；小型收据与原件引用代替逐步复制完整材料和状态。运行与评价共用新增 10GiB 和 24 小时上限，生成尝试最多 700 次，使用单一模型工作进程。失败响应归入传输 / 协议类，本地画像校验另记；现有收据没有 HTTP 细分故障原因，不将该分类进一步推断为某种供应商故障。已完成或未决请求均不得自动重发。

4.3 已完成的功能核验

公开手写推荐用例已检查粮种、同粮种形态及标题词项能否进入匹配并改变基础顺序；反馈用例检查核验前画像与核验后画像是否分别重算。库存用例检查质量变化影响排序，同时不合格候选仍被排除。这些检查给出可复算的预期值，用于验证公式到代码的对应关系。

材料侧直接调用生产枚举、读取和核验接口，以公开记录检查正常商品与错批次材料。运行边界检查调用上限、已完成响应复用、发送中断不自动重发、缓存改变拒绝复用，以及运行和评价共用资源截止。评价侧使用手写独立目标检查命中与折扣值，并保留旧指标默认口径。

上述功能核验验证程序是否按定义处理偏好、材料和失败，不估计真实用户满意度，也不将测试断言数量当成独立实验样本。本轮继承受审候选的 35 项必要测试及 Standards / Spec 双轴审查，正式模型结果另见 4.4 节；没有因正式指标不利而修改参数、名单或补跑失败请求。

数值验证覆盖匹配函数、质量范围、权重归一化、未知回退和并列规则。各项取值边界保证融合分位于[0,1]，手算用例与程序输出相核对；必要条件失败的候选在高基础分和高匹配分下仍不得输出。功能验证支持实现与定义的一致性，统计收益由正式独立对照另行检验。

4.4 正式对照与组件分析

正式入口按冻结顺序处理 100 个测试账户，每人 50 条方法任务，独立入口在运行结束后读取真实留出目标与场景参考。5,000 条任务均具备终态，其中 4,752 条为 ok、248 条为模型失败，未完成、未启动、未决及评价流水线错误均为 0；86 位用户的全部方法均成功。R、S、M 分别有 100、98、88 个成功画像，模型失败仍保留在全体用户指标中。546 条任务的约束参考不适用，该标记不删除其真实偏好评价。

表 5 使用全部 100 用户的 16 个 V 场景，先在用户内等权平均，再在用户间等权平均；失败按冻结评价口径计入。HR 和 NDCG 使用真实单个留出目标，数值不是 SIM 资格命中率。Q1/Q2 只有 M 及其组件，不计入 R/S/M 三方法对照。

表 5 真实留出目标偏好指标（16 个 V 场景，n=100）

方法	HR@1	NDCG@1	HR@5	NDCG@5	HR@10	NDCG@10
R	0.0419	0.0419	0.1575	0.1018	0.2175	0.1210
S	0.0400	0.0400	0.1444	0.0917	0.1956	0.1081
M	0.0300	0.0300	0.1325	0.0787	0.2056	0.1024

作为描述性不确定性报告，NDCG@10 的 95%用户重采样区间分别为 R [0.074846, 0.172492]、S [0.063540, 0.158156]、M [0.061251, 0.148808]。这些区间未经多重比较调整，预定的四项主比较另见表 6。M 的 HR@10 略高于 S，但 NDCG@10 较低，R 的两项指标均较高，不能概括为 M 总体改善。

表 6 预定成对比较（SJ-NDCG@10）

比较	n	均值差	98.75%边际区间
C1 M−S	86	-0.006630	[-0.035299, 0.016418]
C2 M−R	86	-0.018151	[-0.052355, 0.012247]
C3 完整−无质量	100	-0.005032	[-0.024425, 0.014290]
C4 完整−均值质量	100	-0.007052	[-0.024952, 0.010451]

C1、C2 在原 8 场景共同适用人群 U8 上比较，C3、C4 在 Q1/Q2 共同适用人群 UQ 上比较；50,000 次成对用户重采样和 98.75%边际区间对应近似家族同时覆盖 95%，条件于固定资料。四个区间均包含 0，未支持预定的总体正收益。U8 的 86 人由独立参考适用性确定，其中 11 人存在保留的模型失败，共 88 条原 8 场景失败任务；该 86 人不是排除失败后的成功用户子集。

表 7 质量评分组件的真实目标 SJ-NDCG@10

组件	Q1（n=100）	Q2（n=100）	两场景均值
full	0.101357	0.138863	0.120110
no_quality	0.125142	0.125142	0.125142
mean_quality	0.127162	0.127162	0.127162

Q1/Q2 的独立参考均适用 100 人，主比较保留 12 个 M 画像失败产生的零值。质量组件基于同一实际画像、资格集合与材料重算；完整质量在 Q1 低于无质量及均值质量，在

Q2 高于二者，两场景平均差未取得明确正收益。在 88 个成功 M 锚点中，完整质量相对无质量的前 10 序列分别在 Q1 的 87 项、Q2 的 88 项任务改变，说明质量进入排序；排序变化本身不等于真实偏好改善。

表 8 M 成功画像上的评分与画像前缀组件（16 个 V 场景）

组件 / 画像	条件人数	HR@10	NDCG@10
full	88	0.233665	0.116323
base	88	0.222301	0.112739
uniform_weights	88	0.233665	0.116323
no_quality	88	0.233665	0.116323
mean_quality	88	0.233665	0.116323
no_feedback	88	0.231534	0.115204

表 8 仅限 88 个具备完整组件的成功 M 画像，不是排除失败后的主结果。V 场景没有 Q 库存质量偏好，no_quality 与 mean_quality 在这些场景与 full 相同；uniform_weights 改变了 29/1,408 条任务的前 10 序列，但本轮汇总命中与折扣值相同。核验前后有 16/88 个画像的选项或权重变化，前 10 集合在 67/1,408 条 V 任务变化。核验后的 NDCG@10 由 0.115204 变为 0.116323，差值 0.001119，探索性 95%成对区间[0.000000, 0.003357]；HR@10 差值 0.002131，区间[0.000000, 0.006392]。区间下界为 0，且未经多重比较调整，仅支持小幅、条件性的观察，不能据此确认反馈收益。

SIM 独立参考核对中，47,520 个推荐项次（跨任务累计）的违规数为 0，248 条失败任务没有输出；没有将失败空输出写成合格推荐。5,000 条任务中 546 条约束参考不适用，仍保留其真实偏好指标。该结果支持本轮 SIM 规则核对，不能替代真实安全检验或用户满意度证据。

统一权重、无质量和均值质量基于同一实际画像与材料重算，用于分析评分组件；核验前画像用于分析一轮画像修订。它们不等价于删去角色后重新运行整个系统。M 与 S 的生成次数不同，因此其差异同时包含角色分工和额外推理投入，需结合调用量解释，不单独归因为协作结构。

本轮 100 个账户中，85 个只涉及 1 个不同的正向历史商品，9 个涉及 2 个，5 个涉及 3 个，1 个涉及 5 个，历史长度中位数为 1；留出目标涉及 57 个父商品。因此偏好属于既定 grain-A 目录内的短历史推断，18 个派生场景不增加独立用户数。原 8 场景共同适用人群 U8 为 86 人，Q 共同适用人群 UQ 为 100 人，不据区间宽度或指标结果追加、删除账户，也不声称 100 用户已达到既有样本充分性目标。

4.5 复现说明

数据来源见 Amazon Reviews 2023 官方项目[26]。实现协议为 personalized-compact-0.1.0，配置摘要为 9d0c8eb7，受审代码候选为 4e63a107；完整配置、代码摘要、原计划标识和数据引用保存在本地运行记录。冻结 100 账户与 18 场景清单沿用原计划，提示词与输入摘要在启动前核对。生成响应、失败终态、画像修订、共享材料及逐任务结果保留首次收据，评价输出和资源账另存；复现材料尚未公开归档。

5 讨论

5.1 证据真实性与审计边界

可信推荐在本文中指推荐依据能够定位、核对并参与计算。资格状态与证据质量依赖正确的来源、对象、时间和版本，多个角色重复同一来源不增加独立佐证。SIM 材料可用于检查规则响应，不能证明现实商品安全；账本摘要用于登记和追溯，也不能替代业务核验。本地核验与 Fabric 交易确认是不同状态，论文分别描述其实现进度。

5.2 适用范围与局限

数据范围为既定 grain-A 目录和父商品层短历史推荐，尚不覆盖全部农产品、具体 SKU 和真实批次购买。R 在本轮真实偏好指标上较高，M 未显示总体优势；M 与 S 分别有 12 和 2 个失败画像，主比较包含这些实际失败。成功画像上的组件描述不能替代全体用户的端到端结果。库存偏好是 Q 场景的受控请求，质量中的覆盖度和一致性在既有质量场景中通常为常量，不能据此宣称三项质量因子的独立贡献均已验证。标题词仍可能反映品牌或偶然描述，当前固定样本和条件区间也不支持跨品类或总体满意度推广。

5.3 计算开销与隐私保护

画像准备和固定材料核验的成本均纳入本轮资源账。共记录 676 次生成尝试，663 次取得符合响应结构的返回、13 次传输 / 协议失败，无未决；另有 1 次核验角色变更画像但没有说明原因，被本地主机拒收，故共 14 个失败画像。未知用量不按成功请求均值填补。已知输入 Token 为 536,409，输出为 107,173，合计 643,582，13 次请求的用量未知；单价与总费用为 null。运行 7556.6 秒，独立评价 655.6 秒，二者合计 8212.1 秒；共享预算起算至评价结束 12246.2 秒，包含阶段间等待 4034.0 秒。运行与评价产物 312,757,375 字节（约 298.27MiB，不含论文排版文件），未触及上限。共享材料预处理另有 917,178 次逻辑工具调用、53,784 次物理工具调用，属于本地材料操作，不计作供应商生成调用。同一画像跨场景复用，3,400 个模型方法任务不等于 3,400 次 API 生成；离线场景回放也不代表逐场景实时六角色取证。

用户历史和完整凭证按最小权限保存在链下，角色仅获取当前职责需要的信息。链上摘要也需评估关联识别风险，不能等同于匿名化。区块链的适用性取决于跨组织共同维护记录的需求；若单一可信主体足以承担登记与审计，带签名的集中式日志可作为成本比较方案。

5.4 后续验证

本轮正式执行已完成，现有结果不支持直接宣称方法优越。后续工作应在独立开发资料上检查画像稳定性、失败传播及基础分与偏好贡献的关系，如需改变模型、提示词、参数或运行协议，应另行冻结设计并采用独立评价，不能反复使用本轮测试目标调参。预训练语义编码器、BPR 或 LightGCN 仍仅为后续比较方向，本轮没有实施这些训练或填入其预期结果。

需要进一步区分偏好预测与受约束选择：真实留出目标用于 HR/NDCG，SIM 资格用于约束评价；资格变化造成名次变化本身不代表满意度改善。原 8 共同适用人群与 Q 人群分别报告；空列表、无合格正目标、失败和未知用量不混为一类。评分组件结果仅支持其计算范围内的解释。

账本部分后续以集中式签名日志为对照，使用相同对象、版本和接口语义检验摘要、权限、撤销及凭证确认，记录登记、查询、存储和失败开销。若缺少跨组织共同维护记录的实际需求，应先解释区块链的使用价值。后端变化不预设偏好准确率收益，完整账本接入也不作为本轮推荐算法效果的既有结果。

6 结论

本文提出一种基于区块链与多智能体技术的农产品可信推荐方法，通过同商品关系组织评论与生命周期材料，以必要条件限制候选资格，以有来源的偏好、基础分和证据质量计算最终排序。六角色完成一次画像协作与核验，核验前后画像可在相同材料上重算，推荐凭证记录计算与来源。

本轮完成固定 100 用户 18 场景的一轮运行与独立评价，保留全部 5,000 条终态及 248 条失败。R 的真实偏好 NDCG@10 高于 S 和 M，M−S、M−R 和两项质量组件主比较的 98.75%边际区间均包含 0，尚未获得总体提升证据。88 个成功 M 画像中的 16 个发生选项或权重变化，反馈差值较小且探索性区间包含 0，不能作为确定收益。SIM 材料下的零违规支持本轮规则响应检查，不证明现实商品安全。七个主公式、双模块和六角色保留其计算与审计作用，Fabric 部署及性能仍为后续工作。

参考文献

[1] Kamilaris A, Fonts A, Prenafeta-Boldú F X. The rise of blockchain technology in agriculture and food supply chains[J]. Trends in Food Science & Technology, 2019, 91: 640–652. DOI: 10.1016/j.tifs.2019.07.034.

[2] Behnke K, Janssen M F W H A. Boundary conditions for traceability in food supply chains using blockchain technology[J]. International Journal of Information Management, 2020, 52: 101969. DOI: 10.1016/j.ijinfomgt.2019.05.025.

[3] Lewis P, Perez E, Piktus A, et al. Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks[C]//Advances in Neural Information Processing Systems. 2020, 33: 9459–9474. https://proceedings.neurips.cc/paper_files/paper/2020/hash/6b493230205f780e1bc26945df7481e5-Abstract.html.

[4] Luo S, Xu J, Zhang X, et al. RALLRec+: Retrieval augmented large language model recommendation with reasoning[J]. Expert Systems with Applications, 2026, 297: 129508. DOI: 10.1016/j.eswa.2025.129508.

[5] Wang S, Liu C, Ding Y, et al. Mixture-of-Experts Knowledge Graph Retrieval-Augmented Generation for Multi-Agent LLM-based Recommendation[C]//Proceedings of the 32nd ACM SIGKDD Conference on Knowledge Discovery and Data Mining V.2. 2026: 5023–5034. DOI: 10.1145/3770855.3817630.

[6] Zhang Y, Chen X. Explainable Recommendation: A Survey and New Perspectives[J]. Foundations and Trends in Information Retrieval, 2020, 14(1): 1–101. DOI: 10.1561/1500000066.

[7] da Silva Portugal I, Alencar P, Cowan D. Agentic Recommender Systems: A Systematic Literature Review[J]. IEEE Transactions on Software Engineering, 2026, 52(4): 1234–1264. DOI: 10.1109/TSE.2026.3657900.

[8] Wang Z, Yu Y, Zheng W, et al. MACRec: A Multi-Agent Collaboration Framework for Recommendation[C]//Proceedings of the 47th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval. 2024: 2760–2764. DOI: 10.1145/3626772.3657669.

[9] Fang J, Gao S, Ren P, et al. A Multi-Agent Conversational Recommender System[EB/OL]. arXiv:2402.01135, 2024 [2026-10-09]. https://arxiv.org/abs/2402.01135.

[10] Wu Q, Bansal G, Zhang J, et al. AutoGen: Enabling Next-Gen LLM Applications via Multi-Agent Conversation[C]//First Conference on Language Modeling. 2024. https://openreview.net/forum?id=BAakY1hNKS.

[11] Yao S, Zhao J, Yu D, et al. ReAct: Synergizing Reasoning and Acting in Language Models[C]//Eleventh International Conference on Learning Representations. 2023. https://openreview.net/forum?id=WE_vluYUL-X.

[12] Shinn N, Cassano F, Gopinath A, et al. Reflexion: language agents with verbal reinforcement learning[C]//Advances in Neural Information Processing Systems. 2023, 36: 8634–8652. DOI: 10.52202/075280-0377.

[13] Shi J, Zhao J, Wu X, et al. Mitigating reasoning hallucination through Multi-agent Collaborative Filtering[J]. Expert Systems with Applications, 2025, 263: 125723. DOI: 10.1016/j.eswa.2024.125723.

[14] Janisch J, Pevný T, Lisý V. Classification with costly features as a sequential decision-making problem[J]. Machine Learning, 2020, 109(8): 1587–1615. DOI: 10.1007/s10994-020-05874-8.

[15] Tian F. A supply chain traceability system for food safety based on HACCP, blockchain & Internet of things[C]//2017 International Conference on Service Systems and Service Management. 2017: 1–6. DOI: 10.1109/ICSSSM.2017.7996119.

[16] Galvez J F, Mejuto J C, Simal-Gandara J. Future challenges on the use of blockchain for food traceability analysis[J]. TrAC Trends in Analytical Chemistry, 2018, 107: 222–232. DOI: 10.1016/j.trac.2018.08.011.

[17] Saberi S, Kouhizadeh M, Sarkis J, et al. Blockchain technology and its relationships to sustainable supply chain management[J]. International Journal of Production Research, 2019, 57(7): 2117–2135. DOI: 10.1080/00207543.2018.1533261.

[18] Karim M M, Van D H, Khan S, et al. AI Agents Meet Blockchain: A Survey on Secure and Scalable Collaboration for Multi-Agents[J]. Future Internet, 2025, 17(2): 57. DOI: 10.3390/fi17020057.

[19] Alahabadi S B. An intelligent drug supply chain management and recommendation framework using blockchain and TRPO-driven multi-agent learning[J]. Scientific Reports, 2026, 16: 26622. DOI: 10.1038/s41598-026-56991-8.

[20] Alanazi I. Optimizing agricultural food supply chains using permissioned blockchain for traceability and consumer trust[J]. Frontiers in Sustainable Food Systems, 2026, 10: 1827261. DOI: 10.3389/fsufs.2026.1827261.

[21] Sikandar F, Lu H, Zada M, et al. AI-driven digitalization of agriculture-based supply chains to reduce rural poverty in Pakistan[J]. Scientific Reports, 2026, 16: 2151. DOI: 10.1038/s41598-025-31877-3.

[22] Felfernig A, Burke R. Constraint-based recommender systems: technologies and research issues[C]//Proceedings of the 10th International Conference on Electronic Commerce. 2008: 1–10. DOI: 10.1145/1409540.1409544.

[23] Moreau L, Missier P, eds. PROV-DM: The PROV Data Model[EB/OL]. W3C Recommendation, 2013-04-30 [2026-10-09]. https://www.w3.org/TR/2013/REC-prov-dm-20130430/.

[24] Androulaki E, Barger A, Bortnikov V, et al. Hyperledger Fabric: A Distributed Operating System for Permissioned Blockchains[C]//Proceedings of the Thirteenth EuroSys Conference. 2018: Article 30, 1–15. DOI: 10.1145/3190508.3190538.

[25] Rendle S, Freudenthaler C, Gantner Z, et al. BPR: Bayesian personalized ranking from implicit feedback[C]//Proceedings of the 25th Conference on Uncertainty in Artificial Intelligence. 2009: 452–461. https://arxiv.org/abs/1205.2618.

[26] Hou Y, Li J, Fu X, et al. Bridging Language and Items for Retrieval and Recommendation: Benchmarking LLMs as Semantic Encoders[C]//Proceedings of the 64th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (Volume 1: Long Papers). 2026: 3251–3265. DOI: 10.18653/v1/2026.acl-long.147.

[27] Krichene W, Rendle S. On Sampled Metrics for Item Recommendation[C]//Proceedings of the 26th ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery & Data Mining. 2020: 1748–1757. DOI: 10.1145/3394486.3403226.

[28] Järvelin K, Kekäläinen J. Cumulated gain-based evaluation of IR techniques[J]. ACM Transactions on Information Systems, 2002, 20(4): 422–446. DOI: 10.1145/582415.582418.

[29] Xi Y, Liu W, Lin J, et al. Towards Open-World Recommendation with Knowledge Augmentation from Large Language Models[EB/OL]. arXiv:2306.10933, 2023[2026-10-23]. https://arxiv.org/abs/2306.10933.